

## الميدان : الظواهر الكهربائية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات تتعلق بتركيب الدارات الكهربائية البسيطة

محترما قواعد الأمن الكهربائي . ☐

الوحدة التعليمية : **إشغال مصباح النوهة**

### مركبات الكفاءة :

- يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشتغل الاجهزة المغذاة بالأعمدة الكهربائية .
- يتمكن من تركيب دارات كهربائية حسب المخطط النظامي .
- يركب دارة كهربائية ويشغلها مراعي شروط الامن الكهربائي .

### الأهداف التعليمية :

- 1- يركب دارة كهربائية محترما شروط التشغيل .
- 2- يعرف دلالات بعض العناصر الكهربائية (مصباح - مولد ) .
- 3- ينتقي المولد المناسب لتشغيل مصباح أو عدد من المصابيح تشغيليا عاديا .

### خصائص الوضعية :

- وضعية تجريبية لاكتشاف الطريقة المناسبة لاشتغال مصباح اشتغالا عاديا من خلال دلالاته ودلالة المولد .

### السندات التعليمية :

- أعمدة كهربائية متخلفة الدلالة - مصابيح متخلفة الدلالة - قاطعة - أسلاك توصيل .

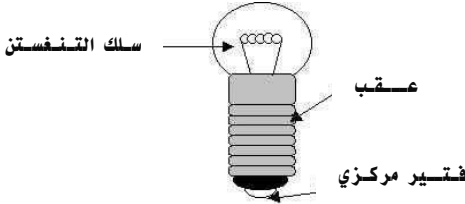
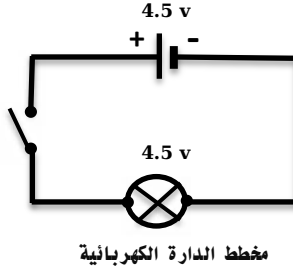
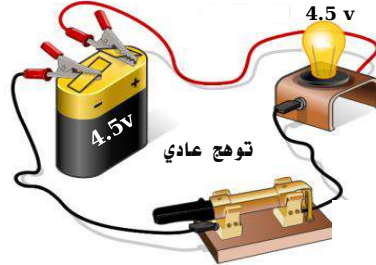
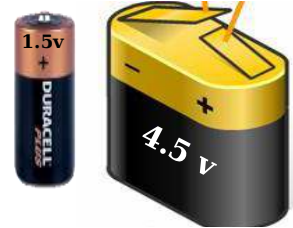
### المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

### العقبات الواجب تخطيها :

- دلالات المصابيح .
- دلالات المولد .

## سر الوضعية التعليمية : إشغال مصباح التوهج

| المرحلة                      | أنشطة الأستاذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنشطة التلميذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الزمن        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| نص<br>الوضعية<br>الجزئية 1   | <p><b>تمهيد :</b> مراجعة حول عناصر الدارات الكهربائية . مخطط الدارة الكهربائية. التيار الكهربائي .</p> <p><b>الوضعية الجزئية 1 :</b> استعمل مروان الذي يدرس في سنة أولى متوسط دارة كهربائية لتشغيل مصباح وعند إتمامها قام بتشغيل لعبته الكهربائية المتمثلة في انارة بيت صغير من الورق المقوى لاحظ أن المصباح توجهه ضعيف جدا رغم انه اشتراها جديدة فلاحظ طريقة الربط وجدها أنها بشكل صحيح .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• برايك كيف يستطيع مروان ان يشغل المصباح دون ان يكون التشغيل ضعيفا ؟</li> </ul> | <p>- مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة .</p> <p>- يقرؤون الوضعية جيدا .</p> <p>- يحاولون مناقشة الوضعية .</p> <p>- يقدمون فرضياتهم .</p> <p>- يستنتجون حل للمشكلة التي يواجهها مروان .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05 د<br>10 د |
| النشاط 1                     | <p><b>(1) مكونات مصباح التوهج :</b></p> <p><b>النشاط 1 :</b></p> <p>يقدم الأستاذ لكل فوج مجموعة من المصابيح مختلفة الدلالات ويطلب منهم</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• فك المصباح</li> <li>• التعرف على مكوناته (مرباط المصباح)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>(1) مصباح التوهج :</b> هو عنصر كهربائي وظيفته التوهج والكشف عن مرور التيار الكهربائي ،</p> <p><b>مرباط المصباح :</b> هما مربطان متماثلان ناقلا للكهرياء هما <b>العقب والفتير المركزي</b> وهما متصلان بطرفي سلك التنغستن .</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 د         |
| النشاط 2                     | <p><b>(2) الطريقة الملائمة لاشتغال مصباح التوهج :</b></p> <p><b>النشاط 2 :</b> كيف اختار مصباح لكي يشتغل مع مولد معين ؟</p> <p>يقدم الأستاذ لكل فوج مجموعة من المولدات (أعمدة كهربائية مختلفة الدلالة — قاطعة - اسلاك توصيل - مصابيح مختلفة الدلالة ).</p> <p>يطلب منهم التالي :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• حقق التركيبة التي تسمح بتوهج المصباح واختار عمود كهربائي كي يكون توهج عادي ؟</li> <li>• اقترح مخططا كهربائيا لهذه الدارة وقم بتوضيح الدلالات المناسبة ؟</li> </ul>                      | <p><b>(2) المولد :</b> هو عنصر كهربائي يزود الدارة بالطاقة الكهربائية .</p> <p><b>مرباط المولد :</b> للمولد مربطان غير متماثلان أحدهما يحمل إشارة + يسمى قطب موجب والاخر يحمل إشارة - يسمى قطب سالب .</p> <p><b>(3) دلالة مصباح التوهج ودلالة المولد :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- لمصباح التوهج دلالة . يجب مراعاتها عند استعماله .</li> <li>- للمولد الكهربائي دلالة لها اهمية في اشتغال المصباح .</li> <li>- كي يكون توهج المصباح <b>توهجا عاديا</b> يجب أن تكون دلالته متناسبة مع دلالة المصباح .</li> <li>- إذا كانت دلالة المولد أقل بكثير من دلالة المصباح <b>يتوهج ضعيفا</b> .</li> <li>- إذا كانت دلالة المولد أكبر بكثير من دلالة المصباح <b>يتلف المصباح</b> .</li> </ul> | 15 د<br>15 د |
| تقويم<br>الموارد<br>المعرفية | <p><b>تمارين :</b> 11 ص 72 ..... 12 ، 17 ص 73 ..... 21 ص 74 ..... 26 ، 27 ص 75</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>مصابيح مختلفة الدلالات</p>  <p>توهج عادي</p>  <p>مخطط الدارة الكهربائية</p> <p>توهج عادي</p>  <p>دارة كهربائية لتوهج مصباح</p> <p>أعمدة كهربائية مختلفة الدلالات</p>                                                                                                                                                                                   | 15 د         |

أَدْعُوا لِمَاذَا الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

*Samada Ibn al haytham*